



Převodníky

**Digitálně-analogové (DA)
a analogově-digitální (AD)**

DA a AD převod

-  **Vzájemné přiřazení časově i velikostně spojitého analogového signálu a sledu (binárních) celých čísel s krokem vzorkovacího intervalu - t.j. kvantizace hodnoty i času.**

Digitalizace signálu

● Vzorkování

- **vyměření časových okamžiků odečtu analogové veličiny**

✉ **podmínka časové kvantizace pro vzorkovací kmitočet f_s**

Nyquistův teorém : $f_s \geq 2 f_{x \max}$

● Kvantizace

- **přiřazení diskrétních hodnot jednotlivým vzorkům**
- **nejčastěji lineární kvantizace**
- **kvantizační krok (rozlišovací schopnost):**

$$\Delta U = U_{pi} - U_{pi-1} = U/(2^n - 1)$$

- **kvantizační chyba $\frac{1}{2}$ LSB**

Vlastnosti převodníků

- **Výstupní rozsah:** rozdíl mezi minimálním a maximálním signálem (maximální rozkmit)
- Výstupní analogový signál:

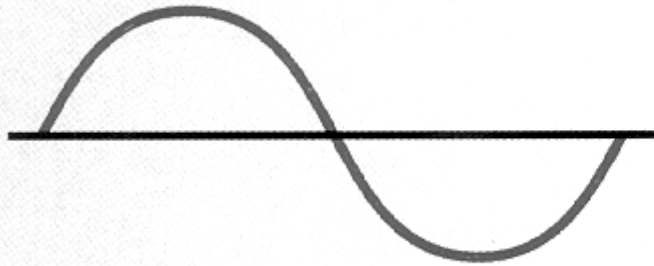
$$S_{výst} = N \frac{S_{\max} - S_{\min}}{2^n - 1} + S_{\min}$$

N – vstupní datové slovo

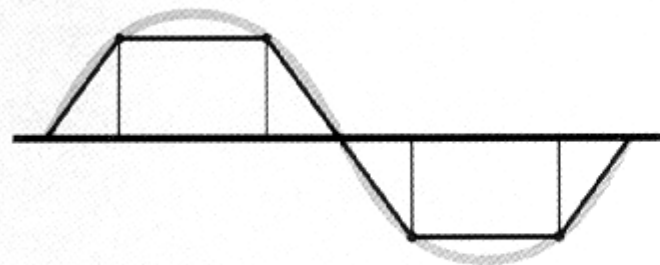
Vlastnosti převodníků

- **maximální rychlost převodu** je určena počtem vstupních datových slov, která jsou převodníkem převedena na výstupní analogovou veličinu za jednotku času. Někdy se též uvádí **doba převodu** jako převrácená hodnota rychlosti převodu. Je to časový interval mezi přivedením vstupního datového slova na vstup převodníku a okamžikem dosažení ustálené hodnoty výstupního analogového signálu.

Original Analog Waveform

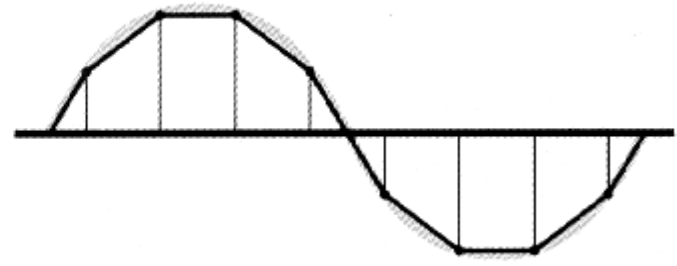


1 sec.

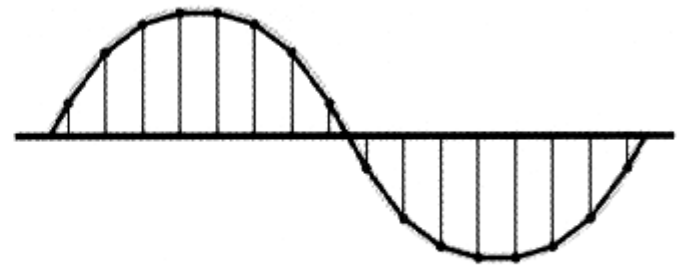


Sampled 4 Times per Cycle

Sampled 8 Times per Cycle

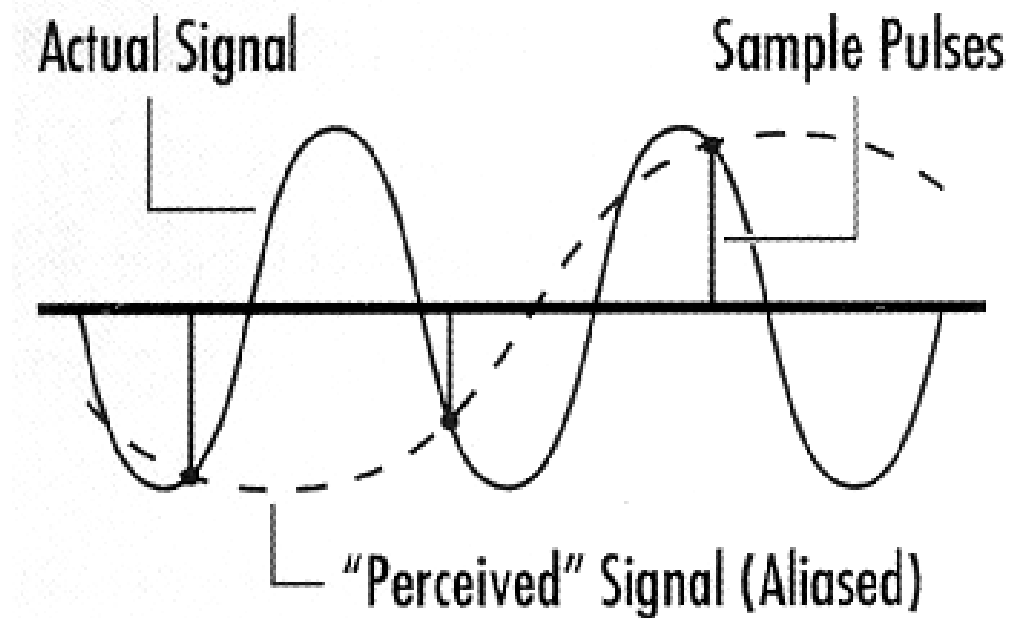


1 sec.

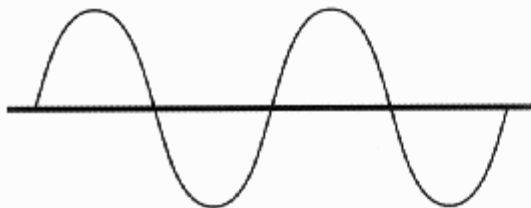


Sampled 16 Times per Cycle

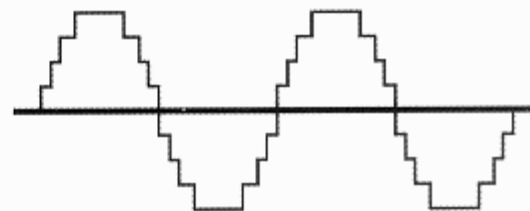
Aliasing - zakrytí původního signálu



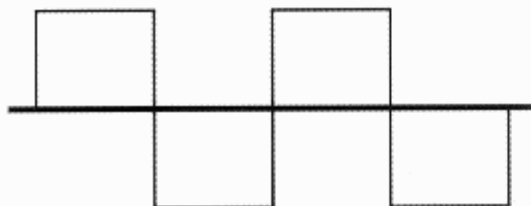
Original Analog Waveform



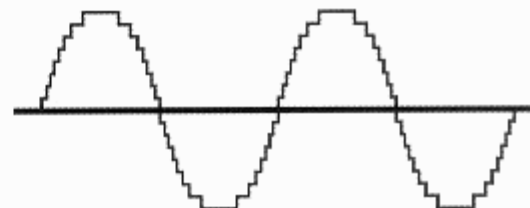
3-Bit Conversion



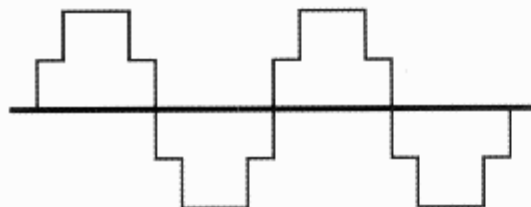
1-Bit Conversion



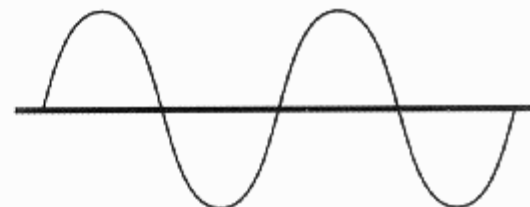
4-Bit Conversion



2-Bit Conversion



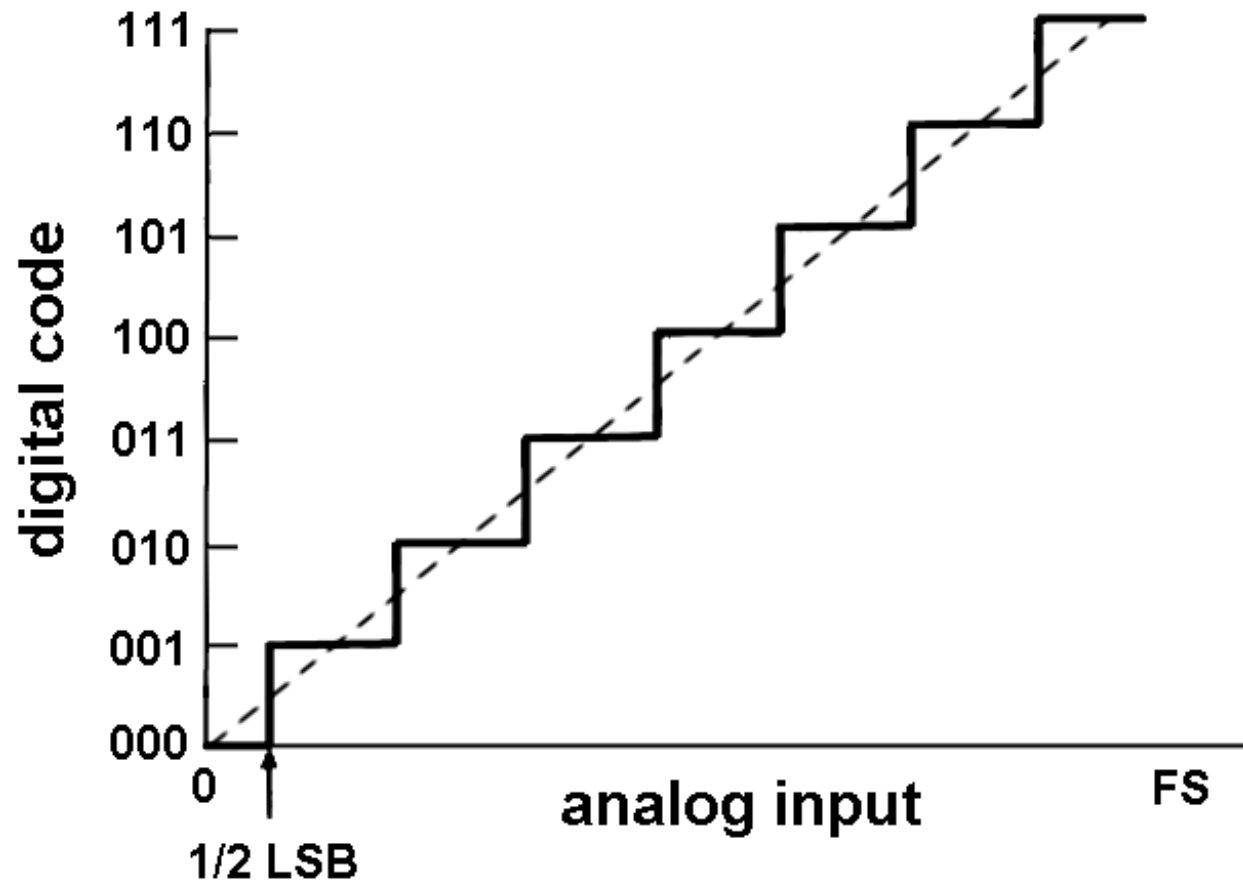
16-Bit Conversion



● Kódování

- přiřazení binární hodnoty podle daného kódu
- přímý binární, BCD kód :
 $0 \dots 0 \text{ V}$
 $255 \dots U_{\max}$
- posunutý binární kód :
 $127 \dots 0 \text{ V}$
 $255 \dots U_{\max}$
 $0 \dots -U_{\max}$
- dvojkový doplněk :
 $0 \dots 0 \text{ V}$
 $127 \dots U_{\max}$
 $128 \dots -U_{\max}$
 $255 \dots 0 \text{ V} - \Delta U_{\text{LSB}}$

Ideální konverze



Přesnost převodníků

- **chyby zisku vstupního zesilovače** rozdílné na každém rozsahu, adjustace každého rozsahu
- **Offset** - chyba při čtení nulového vstupu, konstantní v celém rozsahu,
- **linearita** - zisk zesilovače je rozdílný pro různé vstupní úrovně, není možno odstranit kalibrací
- **drift** - změna zisku, offsetu a linearity vlivem teplotních změn v čase - možno potlačit rekálíbrací
- **šum** - náhodné variace veličiny mezi jednotlivými měřeními, šum je tím větší, čím je vyšší vzorkovací frekvence, zpravidla je mnohem vyšší než je rozlišení převodníku

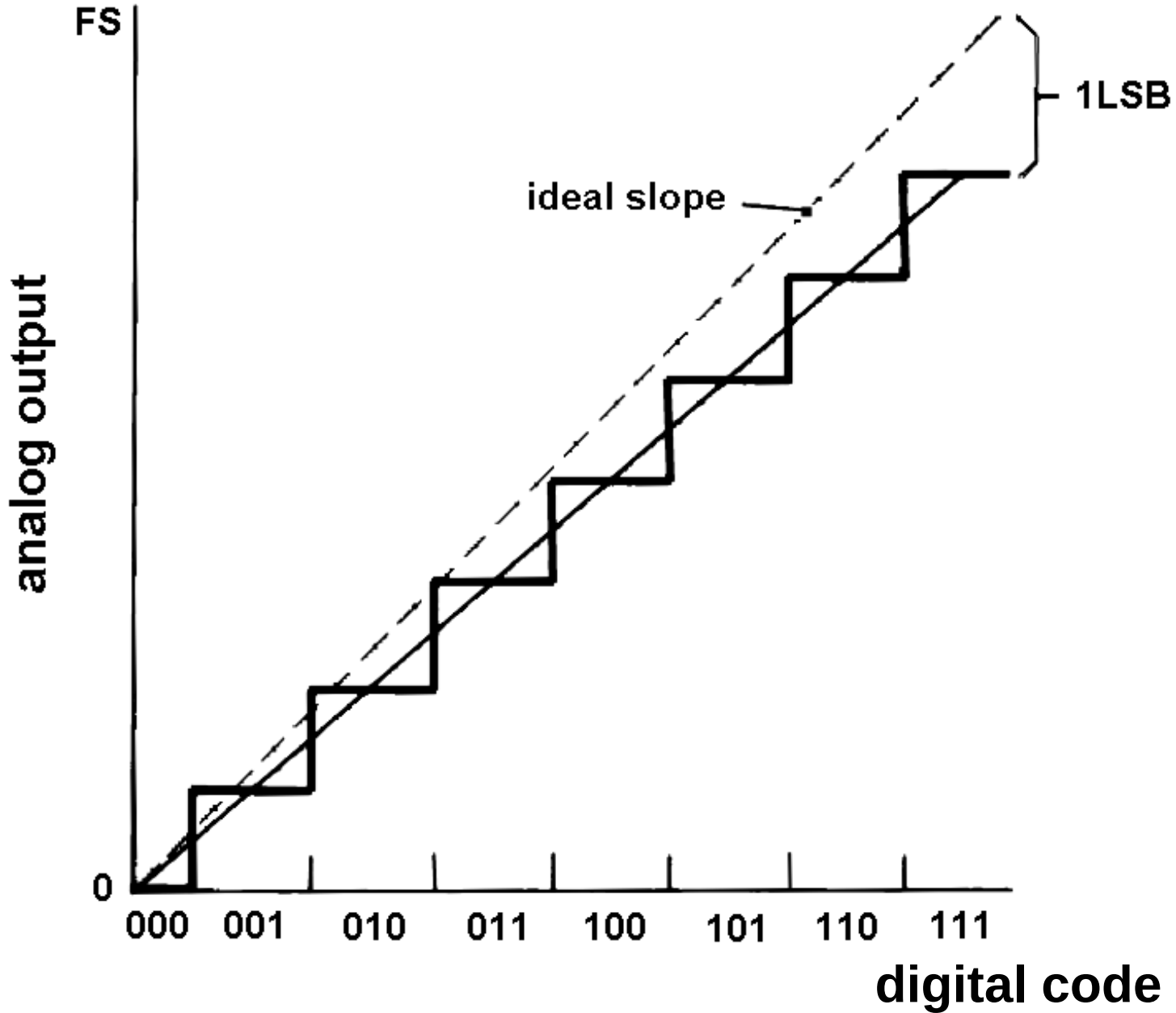
Přesnost převodníků

- **Nestabilita zdroje referenčního napětí** ovlivňuje přesnost převodu, nemá však vliv na rozlišovací schopnost převodníku a na jeho linearitu.
- **kvantizační šum SNR** (Signal-to-Noise Ratio). Pro sinusový signál je teoretické SNR dáno vztahem:

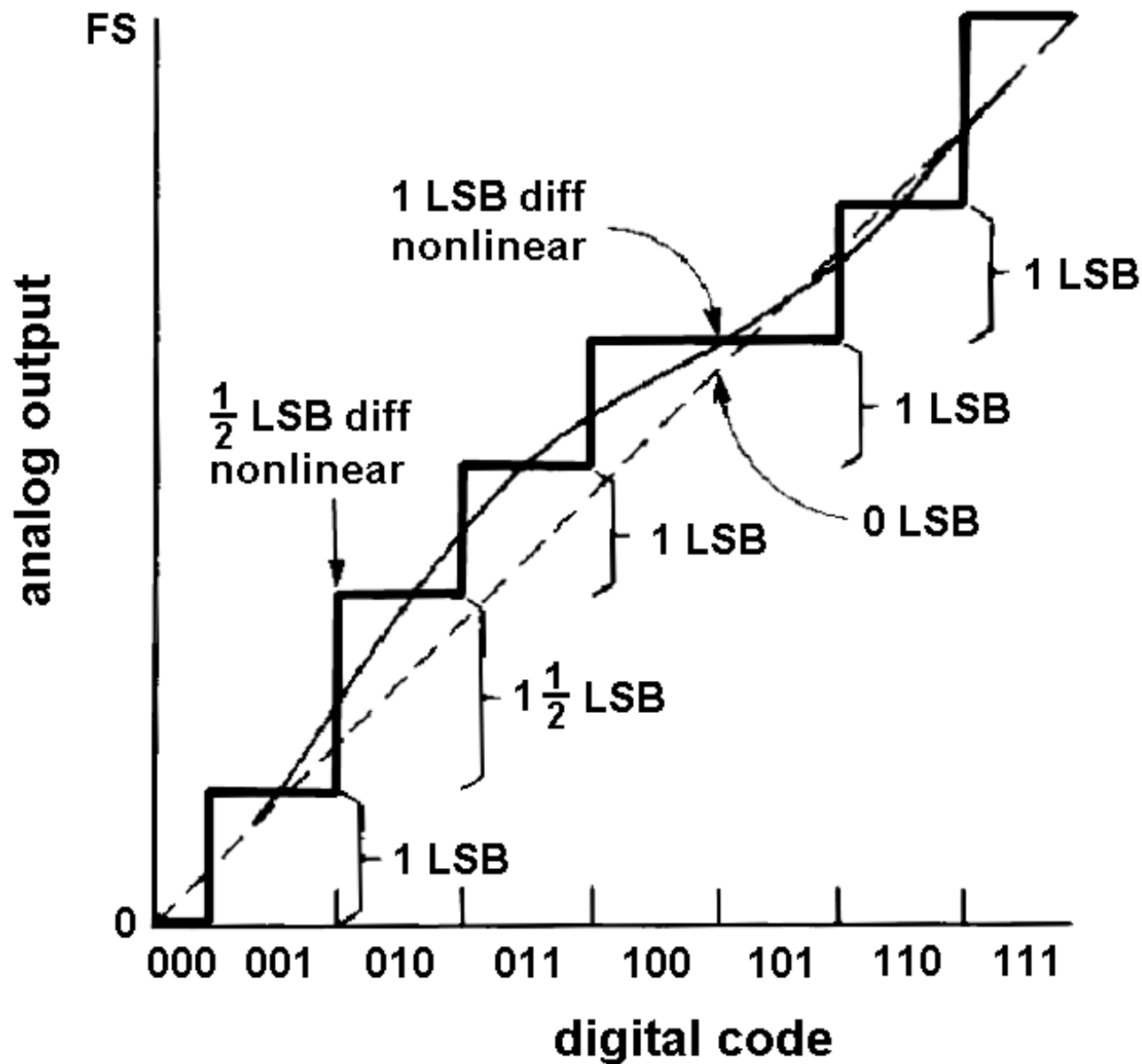
$$SNR = 6,02n + 1,76 \quad [\text{dB}]$$

u skutečných převodníků je menší

- **Efektivní počet bitů ENOB (Effective number of bits)** u ideálních převodníků odpovídá ideálnímu SNR, u reálných převodníků menší než n .



Lineární chyba velikosti 1 LSB

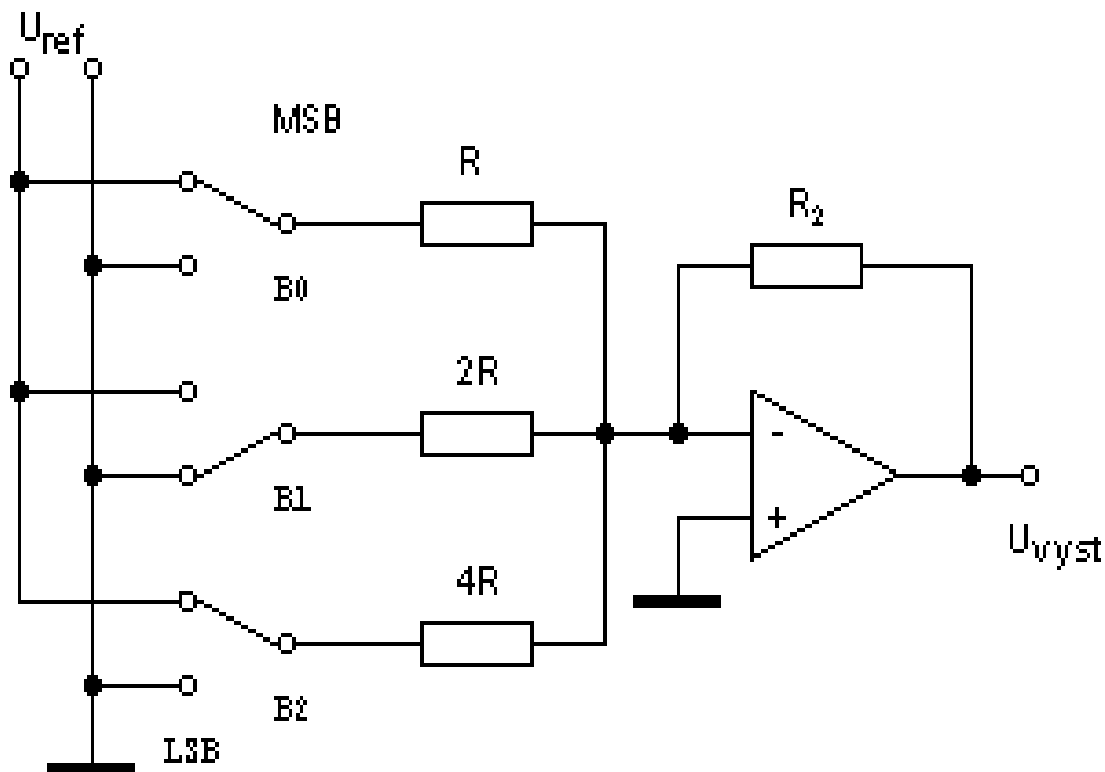


$\pm 1/2$ LSB nelinearita a LSB nelinearita

Poznámky

- s růstem f_{vz} a n se zvyšuje věrnost digitalizovaného signálu
- lineární digitalizace je vždy omezena jen na určitý pás hodnot
- chyba digitalizace bývá menší než ΔU

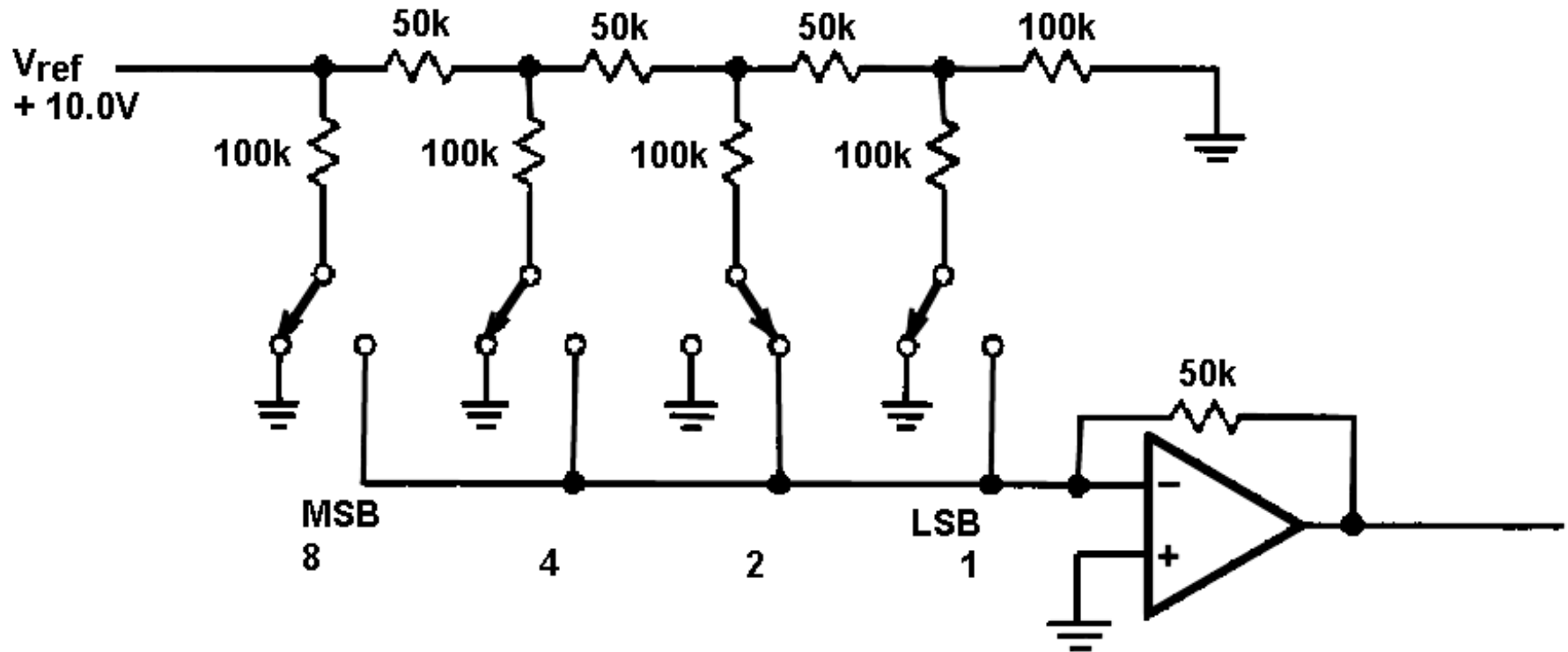
D/A převodníky



S odporovou sítí

- váhová struktura odporové sítě
- součtový OZ
- referenční zdroj vst. n.
- rychlé
- malá přesnost
- odpory nutno volit s různou přesností

DA převodník s R-2R odporovou sítí

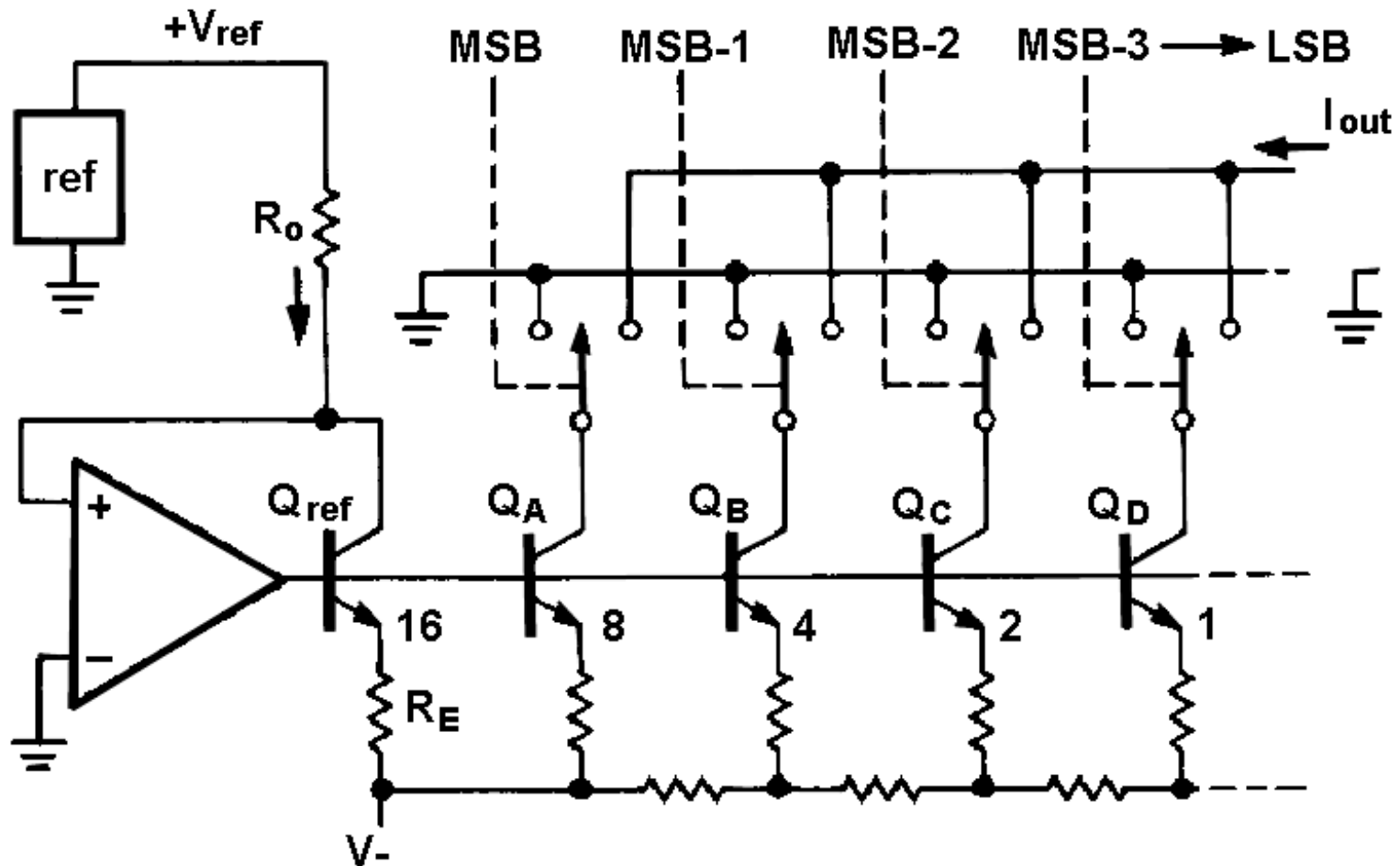


R-2R ladder

Vlastnosti R-2R převodníku

- Elegantní řešení problému vícebitových převodníků s velkým rozsahem přesných resistorů - pouze dva typy resistorů
- s malou úpravou použitelný pro BCD kód
- převod součtu proudů v OZ na napětí
- nevýhoda : cena , nižší rychlost převodu v OZ

DA převodník se spínanými zdroji proudu



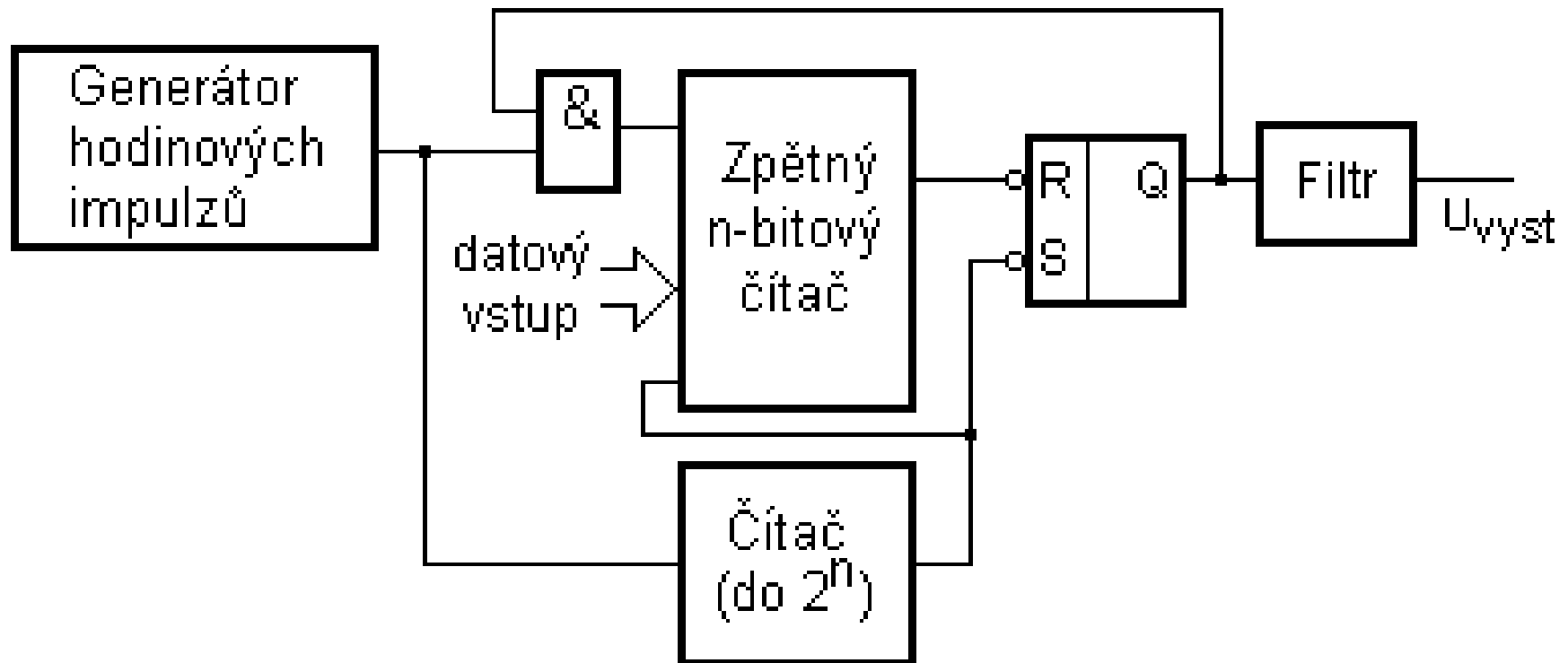
Vlastnosti

- **Extrémně rychlé**
- **nutno přeměnit výstupní proud na napětí**
- **nižší cena než předchozí typ převodníku**

D-A převodníky pracující v čase

- **přímé převodníky frekvence na napětí (pulse-density modulation)**
 - konstantní šířka a amplituda pulsů proudových nebo napěťových pulsů
 - RC filtr nebo integrátor bude mít na výstupu napětí úměrné frekvenci
- **pulsní šířková modulace (pulse-width modulation)**
 - konstantní frekvence pulsů o různé střídě
 - filtrace
 - pro buzení systémů s pomalou odezvou

D/A převodník s PWM



Katalogové hodnoty D/A převodníků

- rozlišení 8-16 bitů
- doba převodu 0,01-25 mikrosekund
- datové slovo vstupuje paralelně nebo sériově (I²C, SPI)
- napájecí napětí jednoduché (3,3 V, 12 V), souměrné (± 15 V)
- referenční napětí max 0,9 nap. napětí

Výběr D-A převodníku

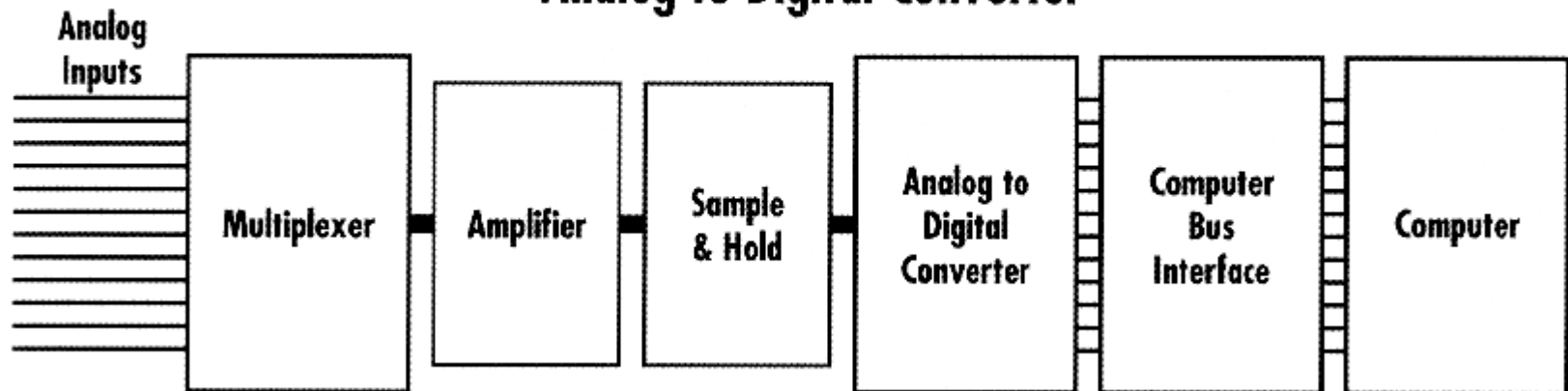
- **rozlišení ?**
- **rychlost ?**
- **nutnost externího ladění ?**
- **CMOS/TTL/ECL kompatibilita ?**
- **velikost referenční napětí (externí, interní) ?**
- **výstupní struktura (napětí, proud, rozsah) ?**
- **pouzdro ? cena ?**

A/D převodníky

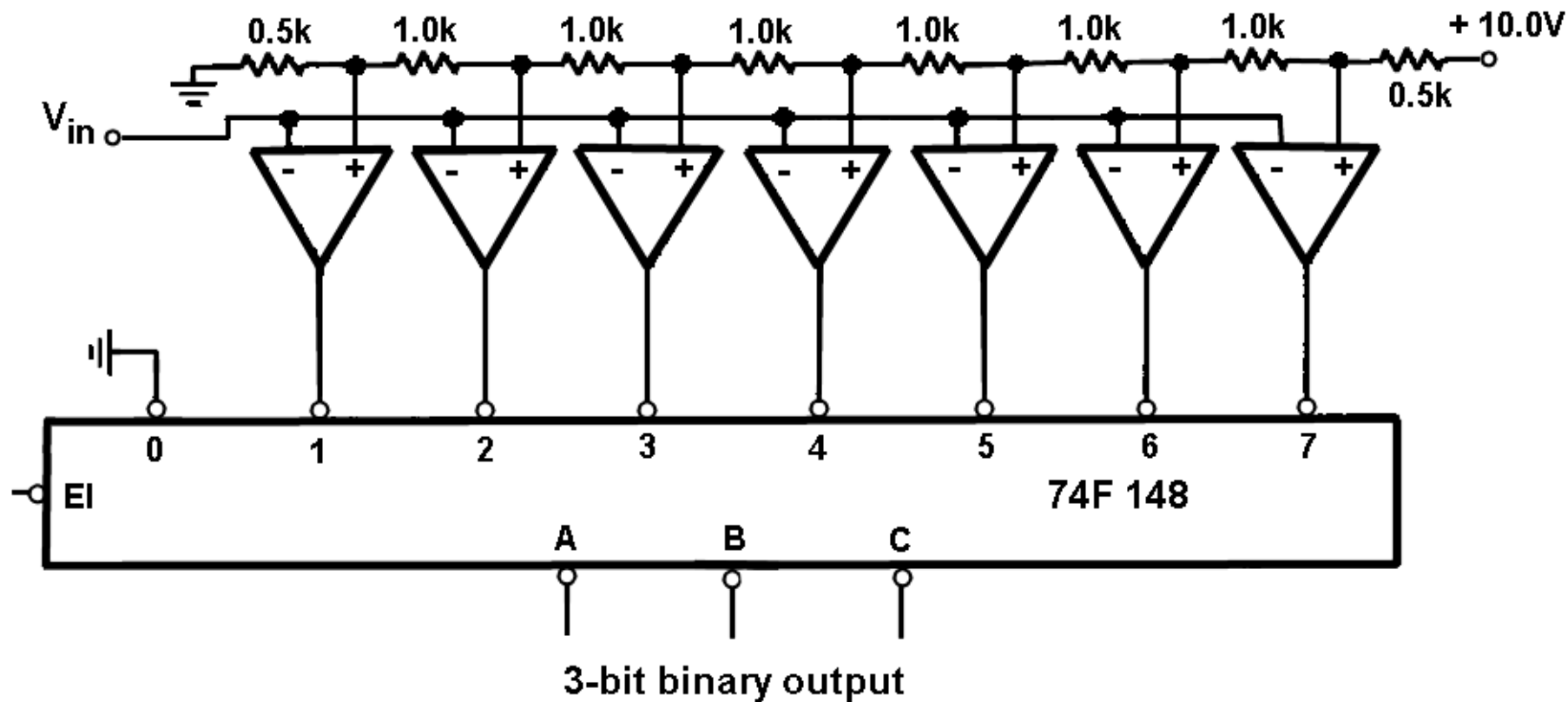
- paralelní (rychlé, drahé, nízké rozlišení)
- integrační (přesné, nízký šum)
- vícekrokový (střední frekvence vzorkování, vysoké rozlišení, levné)

Paralelní ADC

Flash Analog to Digital Converter



Paralelní A/D převodník „flash“ converter



Vlastnosti paralelního ADC

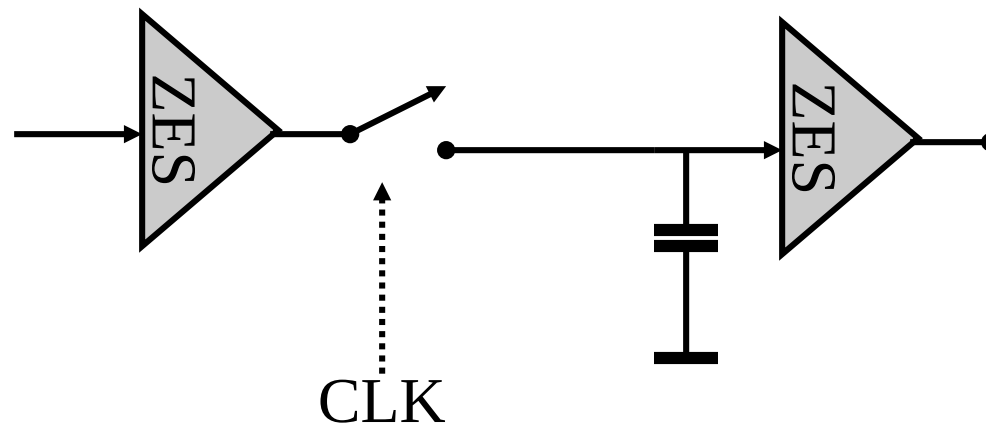
- n bitový převodník - $2^n - 1$ komparátorů
- 4 - 10 bitové, výstupy
- rychlost 15 až 10 000 MSPS
- rozsahové omezení, přesnost, cena, nutno zajistit synchronnost vstupního signálu komparátorů
- TRW TDC 1048 (10 bitů) 20 MSPS, 28 vývodové pouzdro, 100 USD

Využití : rychlé měřicí přístroje, osciloskopy

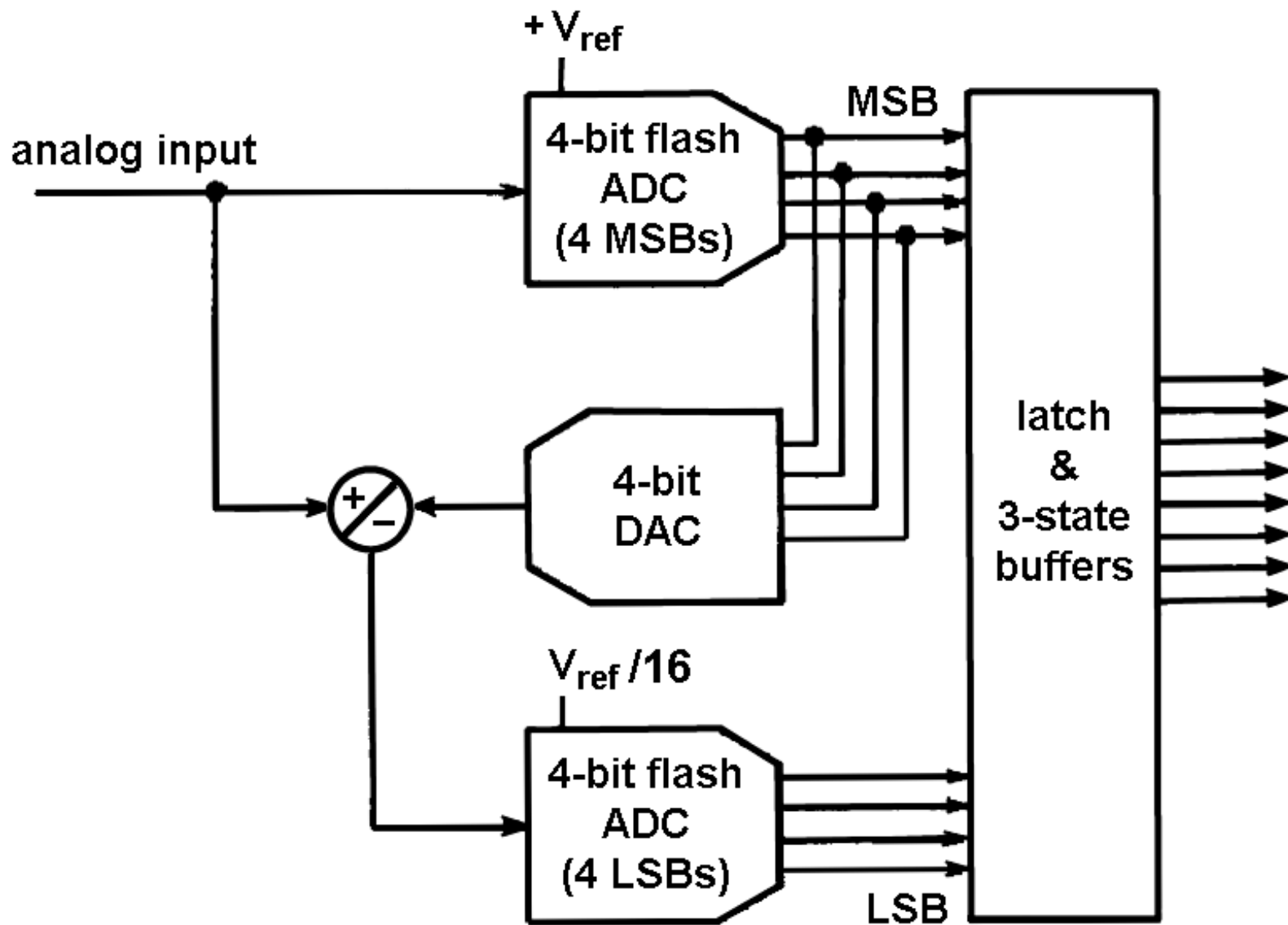
Dynamické vlastnosti paralelních převodníků

- dynamické poruchy vznikají, jestliže nejsou použity vzorkovací obvody (sample hold). Hlavním důvodem je nelineární (napětově závislá) kapacita převodníku vzniklá v p-n přechodech
- nesoučasnost přivedení signálu ke komparátorům
- limit přesnosti, rozlišení a vzorkovací frekvence
- interleaving (překrývání) více převodníků - zvýšení vzorkovací frekvence

Obvody sample and hold (vzorkování)

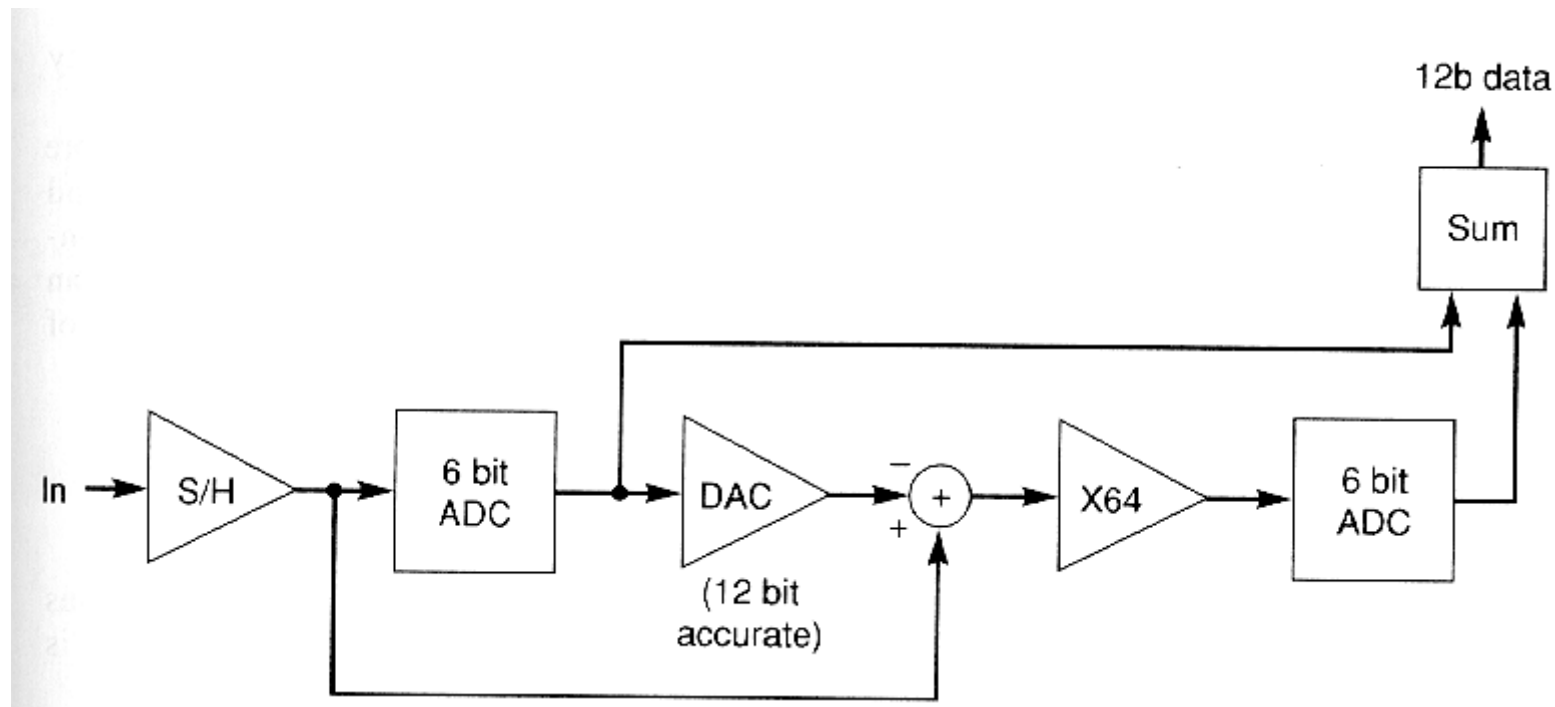


V okamžiku, kdy je spínač rozepnut si obvod pamatuje předchozí hodnotu

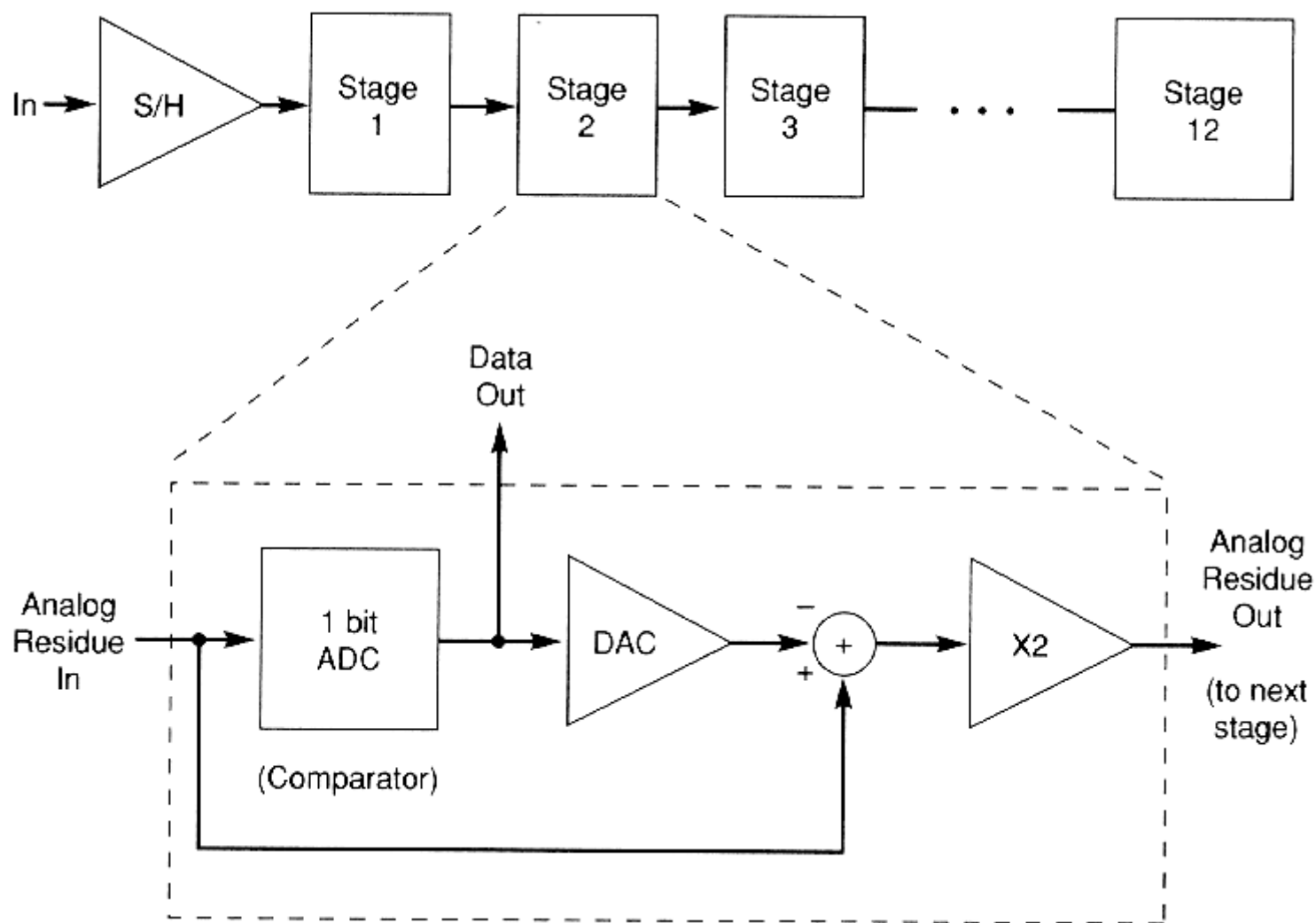


Half flash ADC

12 bitový převodník AD pracující ve dvou fázích



Vícefázový převodník AD (ripple carry)

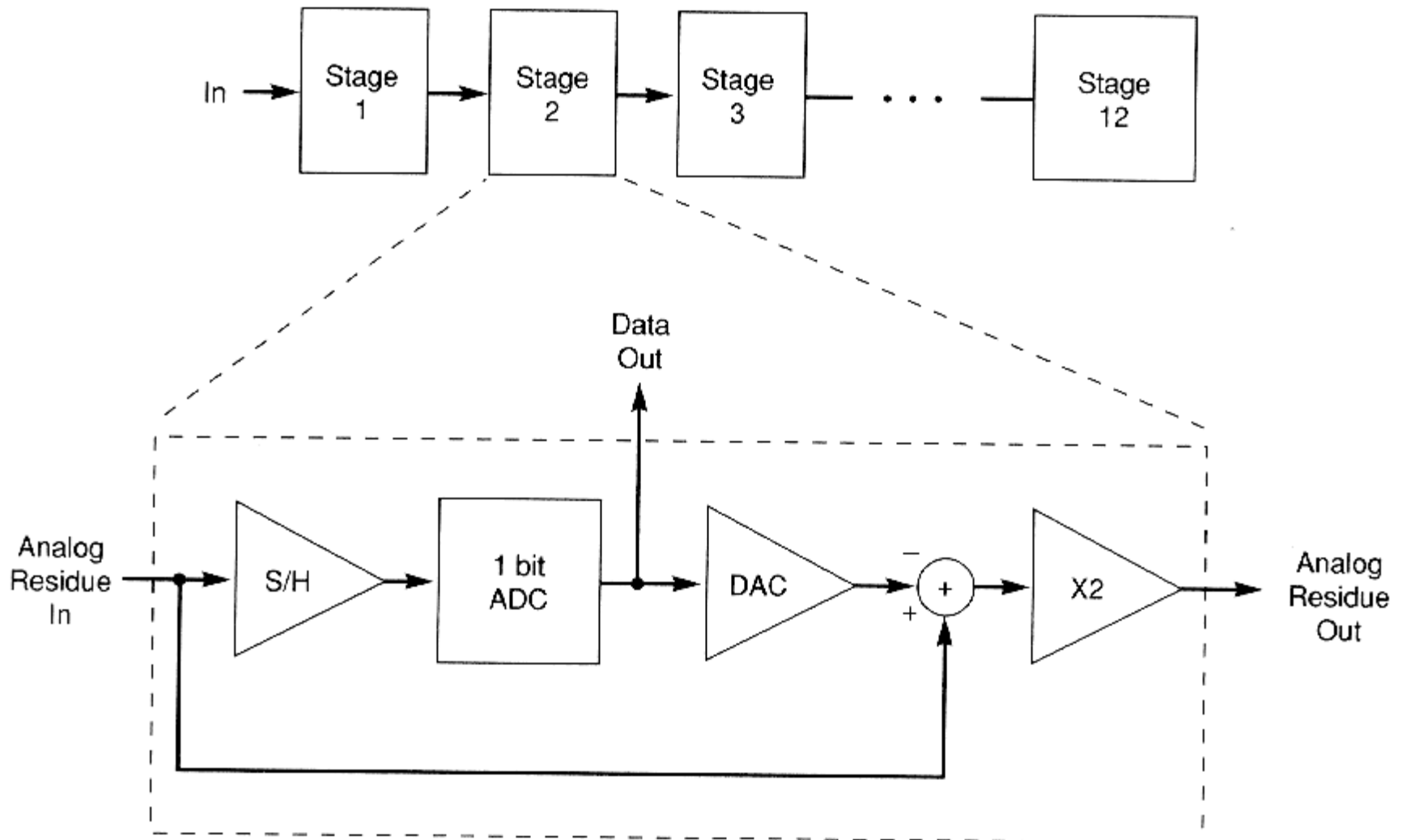


Vícefázový ADC

- úspora komparátorů, větší množství zesilovačů
- zesilovače s menším zesílením
- vzorkovací frekvence se snižuje s rostoucím počtem stupňů

Příklad: 12 bitový flash ADC 2047 komparátorů
 half-flash 128 komparátorů
 12 stupňový ADC.... 12 komparátorů

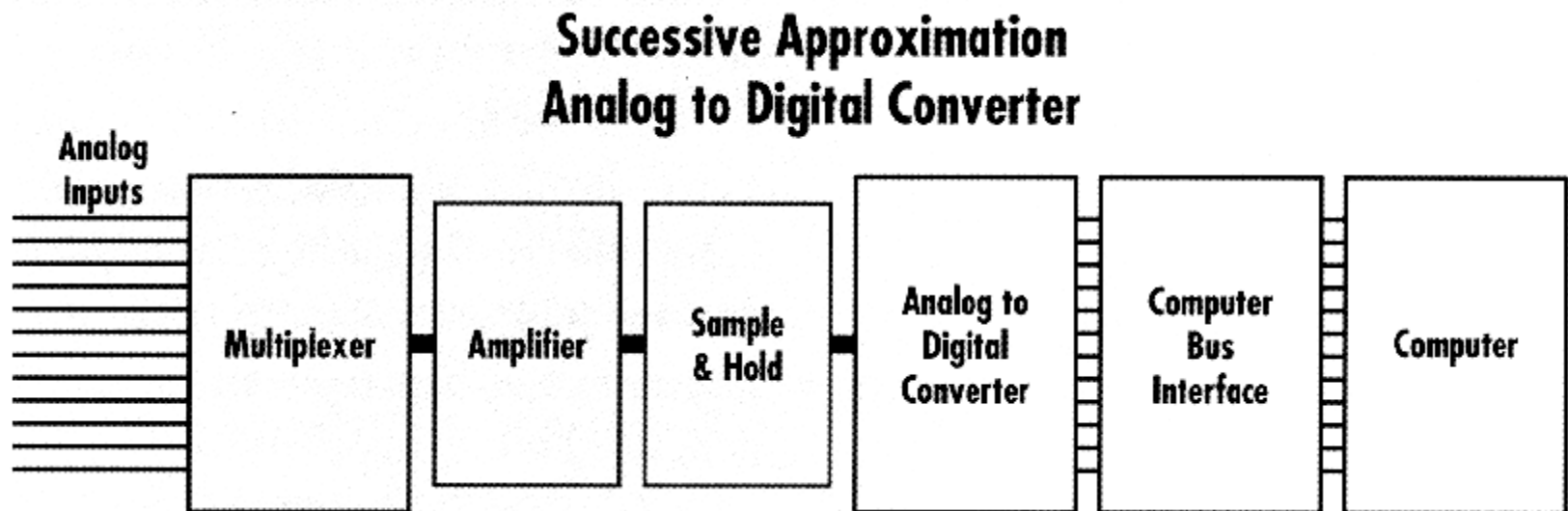
Pipeline převodník AD umožňuje simultánní zpracování více vzorků



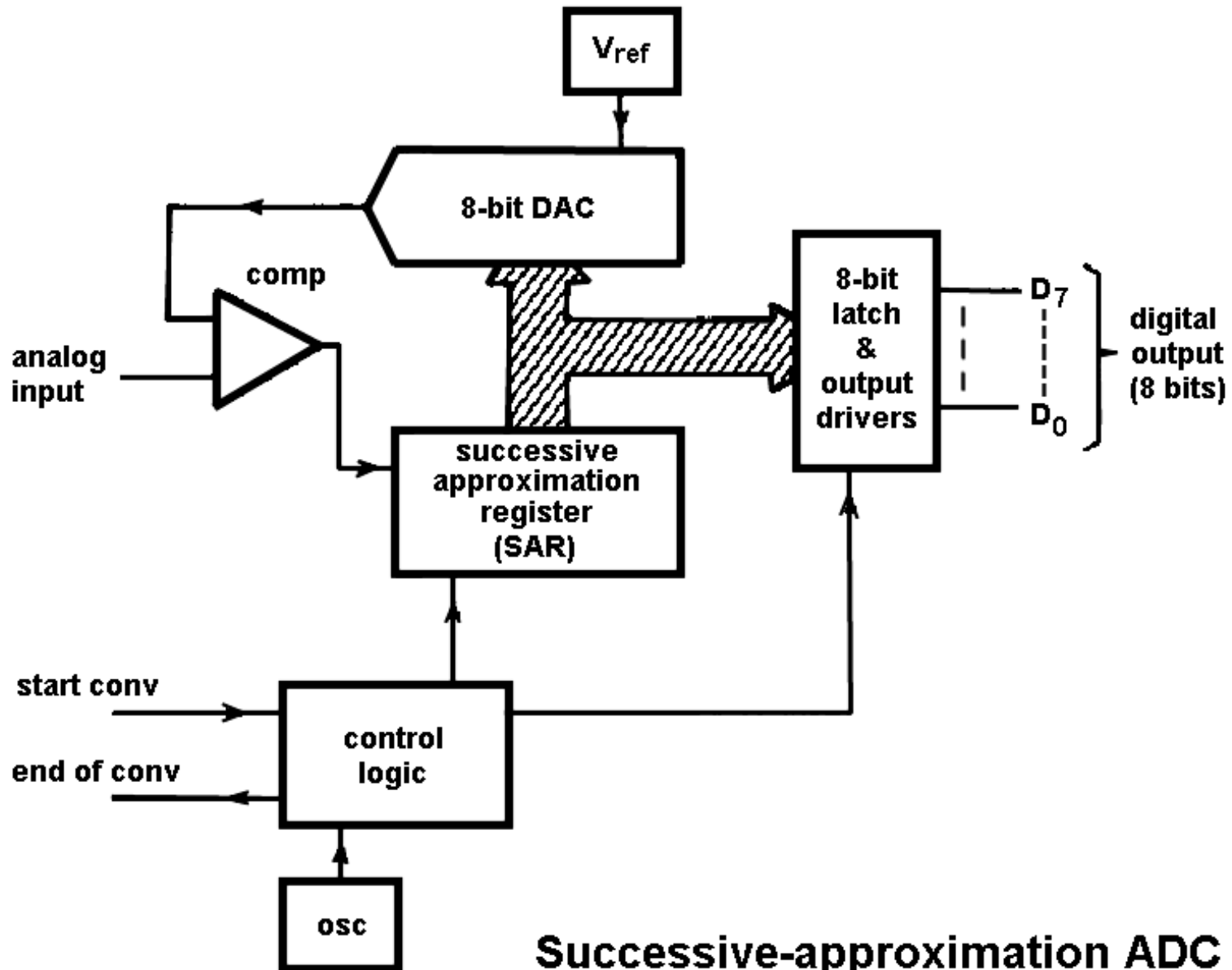
Pipelined ADC

- možnost kompromisního řešení počet bitů jednoho stupně, počet komparátorů, zisk zesilovačů
- výsledky ukládány do posuvného registru, odkud se získávají výsledné digitální vzorky
- Pipelined ADC je rychlejší než předchozí varianty
- výhodné pro zpracování vícebitové analogové informace

Převodníky pracující v čase - postupná aproximace



AD převodník s postupnou aproximací



Successive-approximation ADC

Funkce převodníku

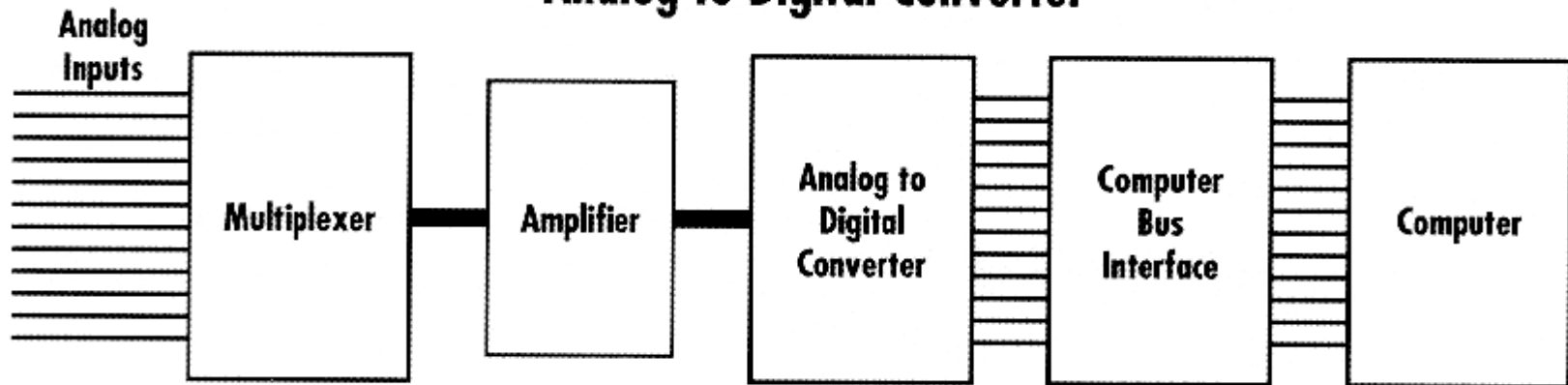
- registr nastaven na : 01111111
- Výstup DAC komparován s hodnotou input
- výsledek komparace se zapíše na první bit (X)
- 2. krok : X0111111
- 3. krok : XX011111
- 8-bitový převodník převod trvá 8 kroků

Využití

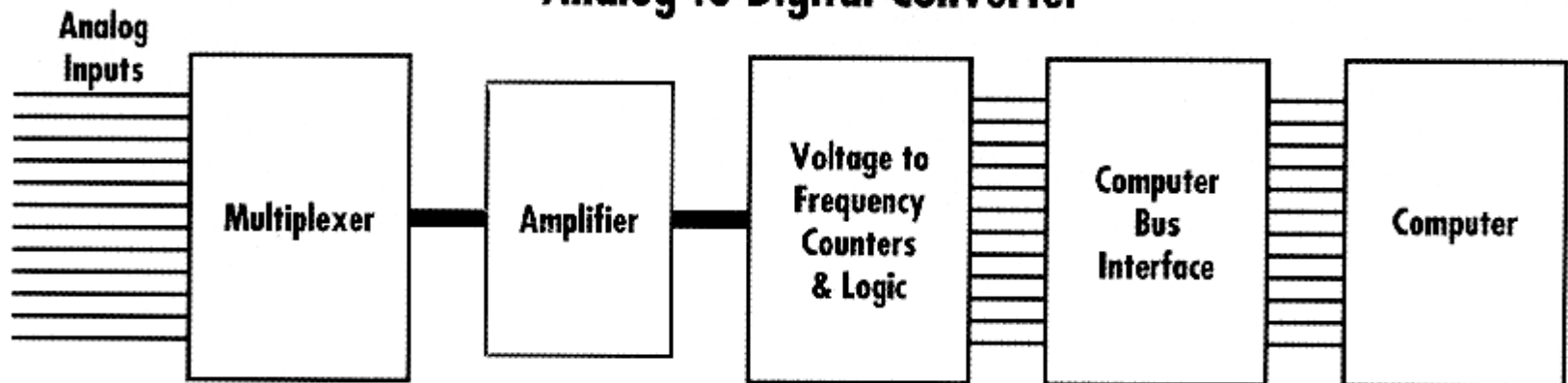
- rychlý sběr dat
- audio
- max 200 KSPS

Integrační převodníky

Integrating Analog to Digital Converter



Voltage to Frequency Analog to Digital Converter



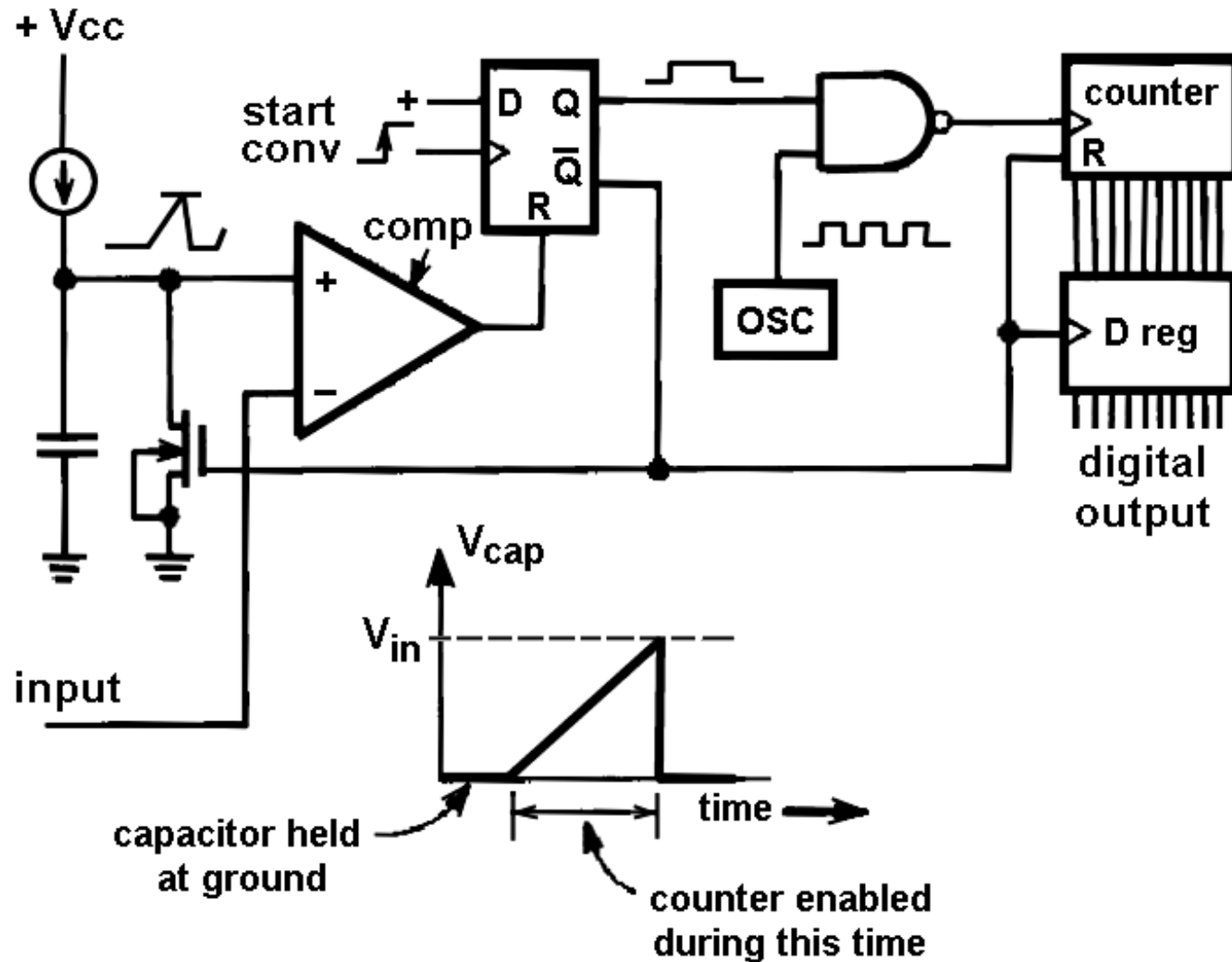
Integrační A/D převodníky

- s jednou integrací
- s dvojitou integrací (eliminace driftu a offsetu)
- převodník napětí - frekvence

Využití

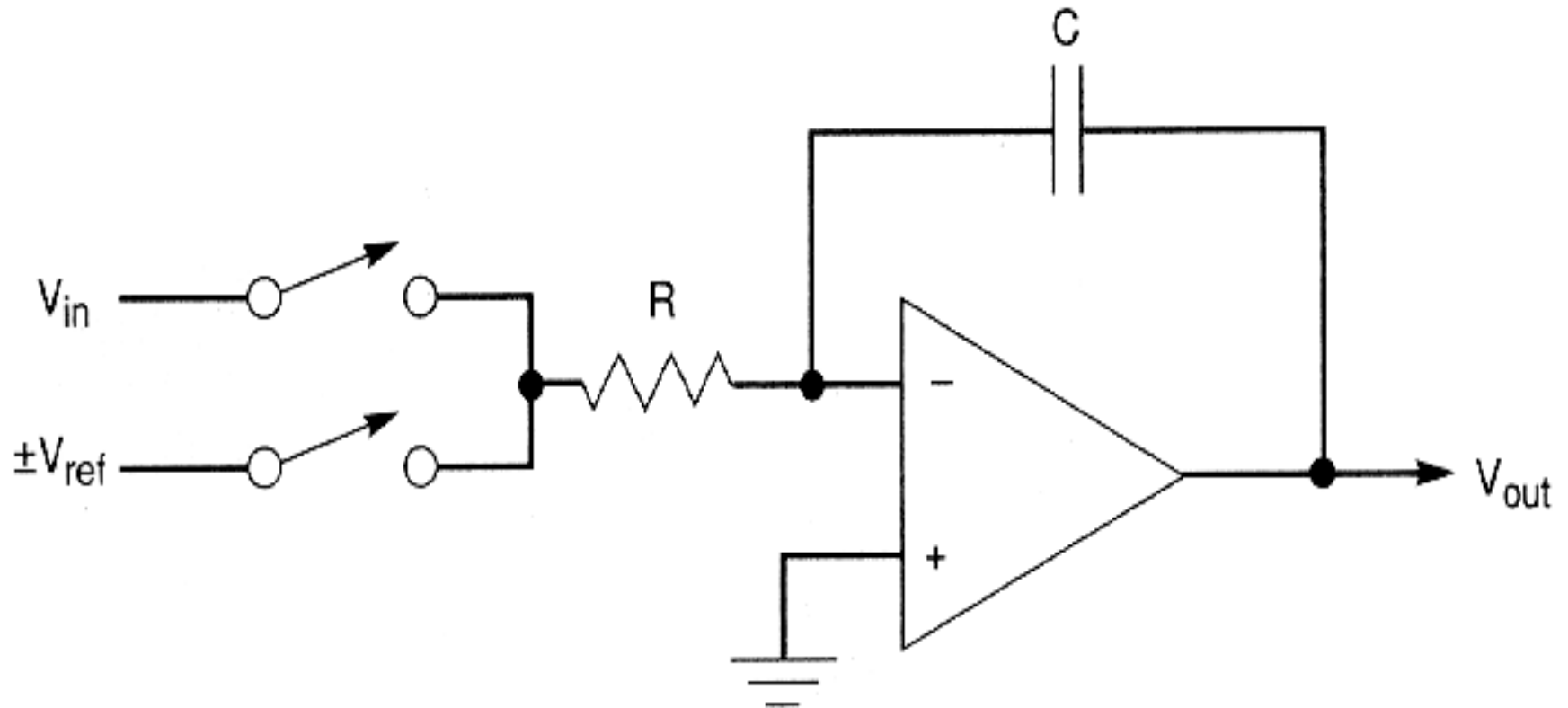
- tam, kde se vyžaduje nízký šum způsobený integrací (zprůměrováním) a vysoké rozlišení (digitální měřící přístroje)
- max 80 SPS

Převodník s jednou integrací

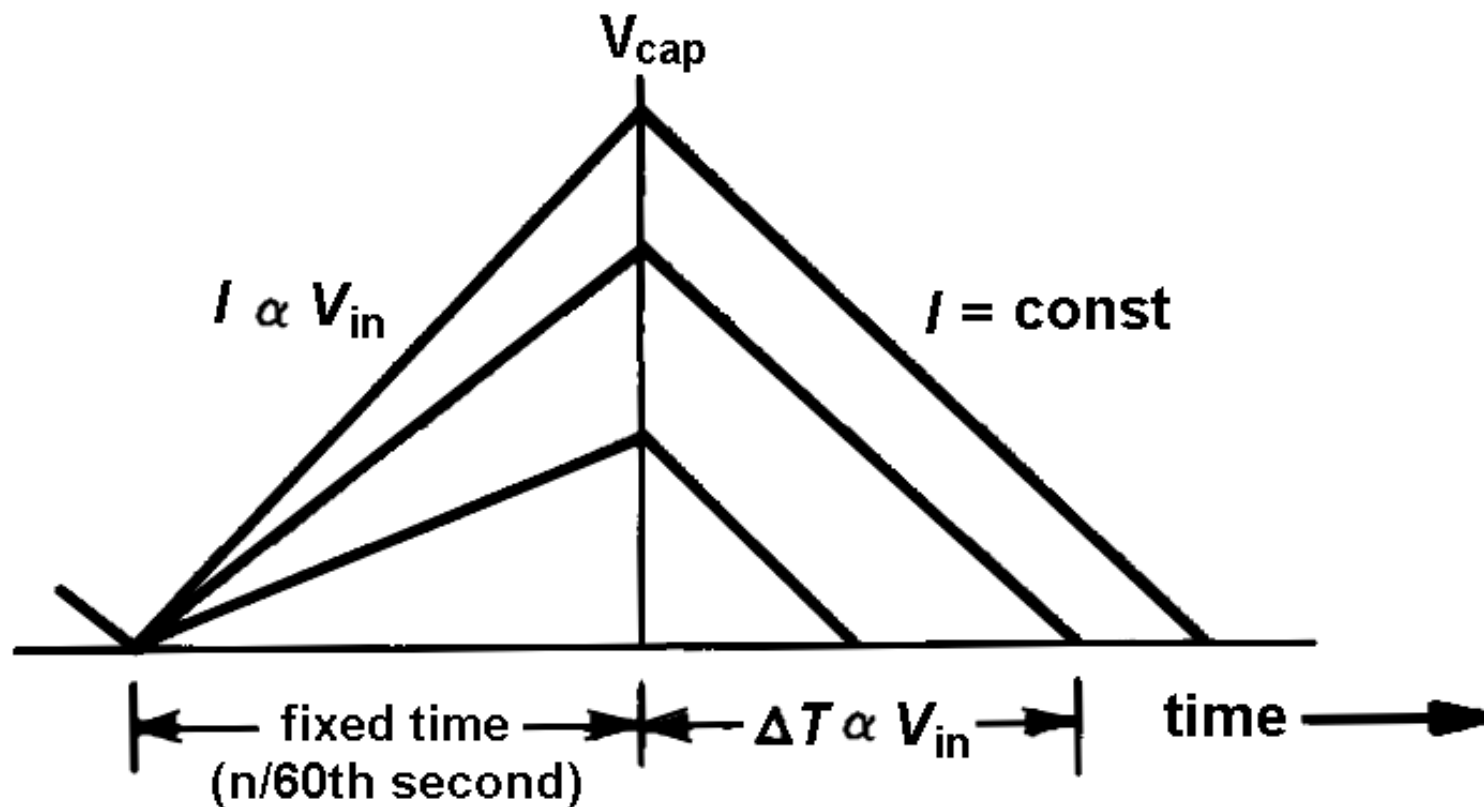


Single-slope ADC

Princip dvojnásobné integrační metody (dual slope)



Převodník s dvojitou integrací

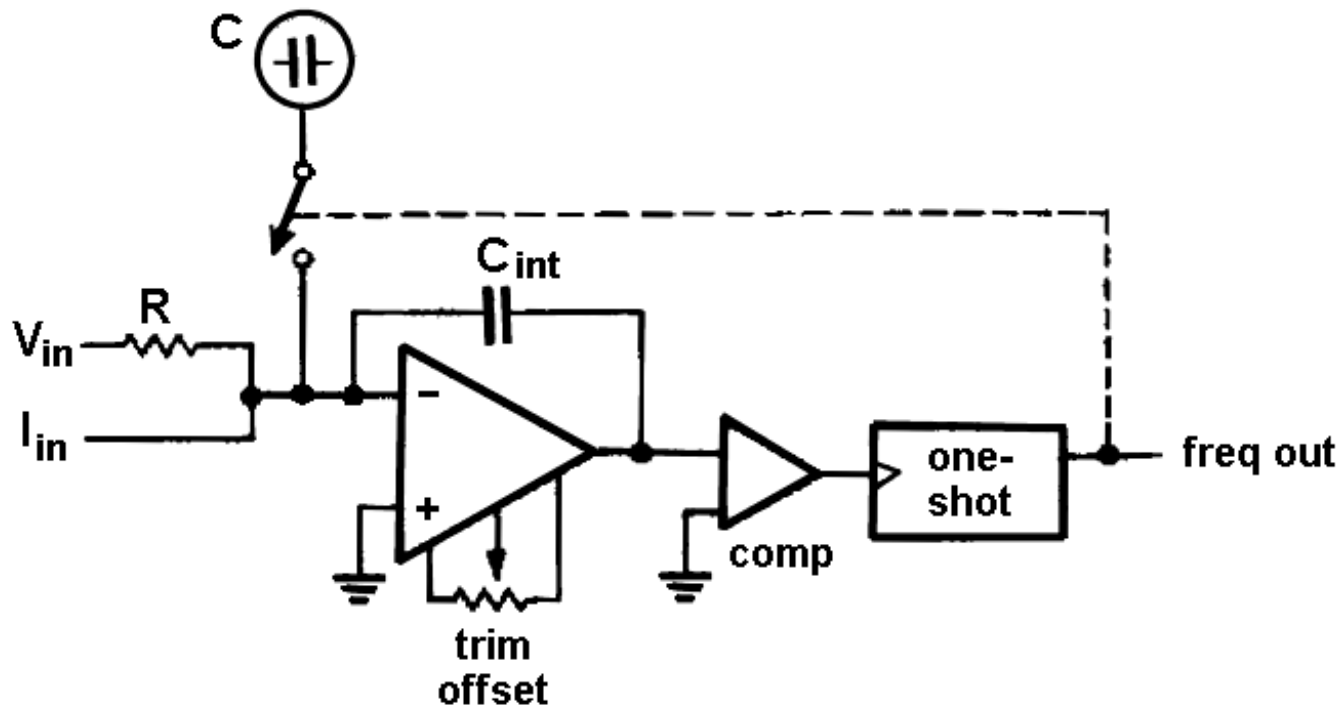


Nábíjení konst. čas | Vybíjení konstantním proudem

Dual-slope conversion cycle

Převodníky s vyrovnáváním náboje (charge balancing)

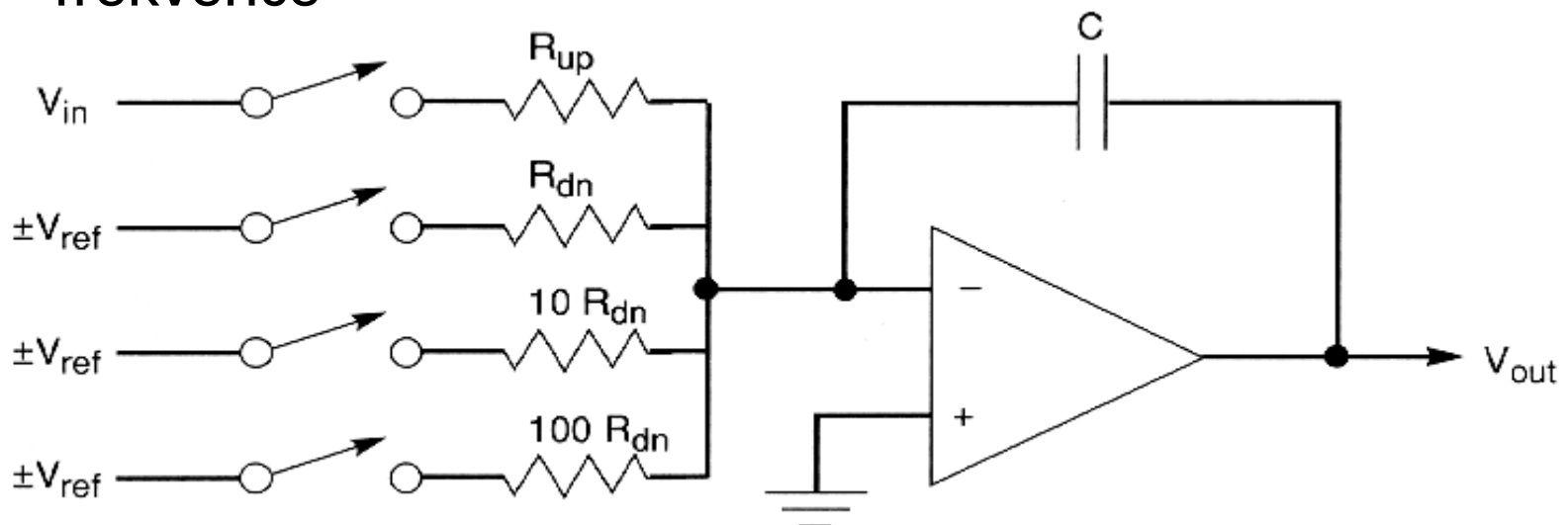
a) Integrační metoda s rychlým přepínáním vstupního a refer. napětí (dual slope)



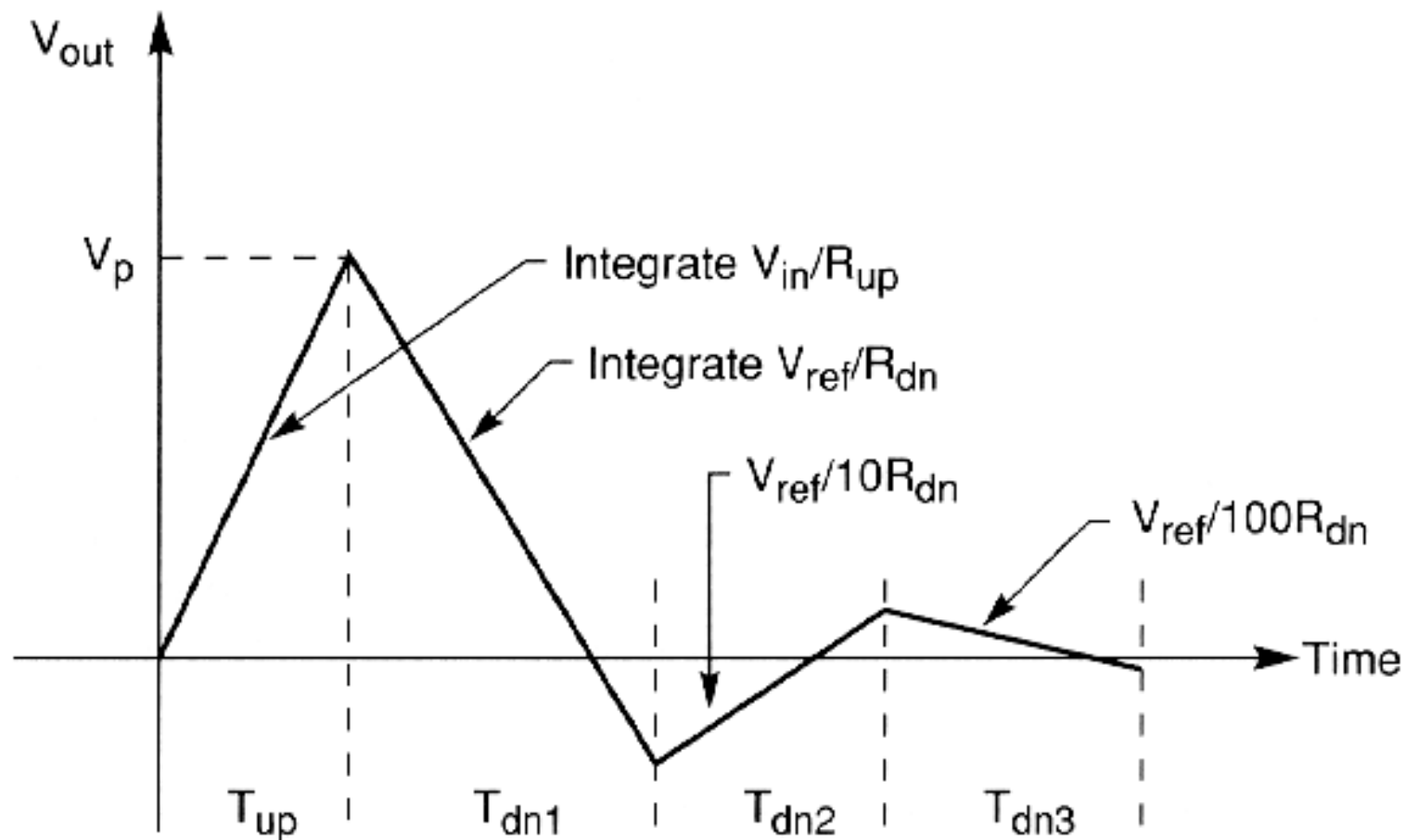
Charge-balancing V/F converter

ADC s vícenásobnou integrací (multislope ADC)

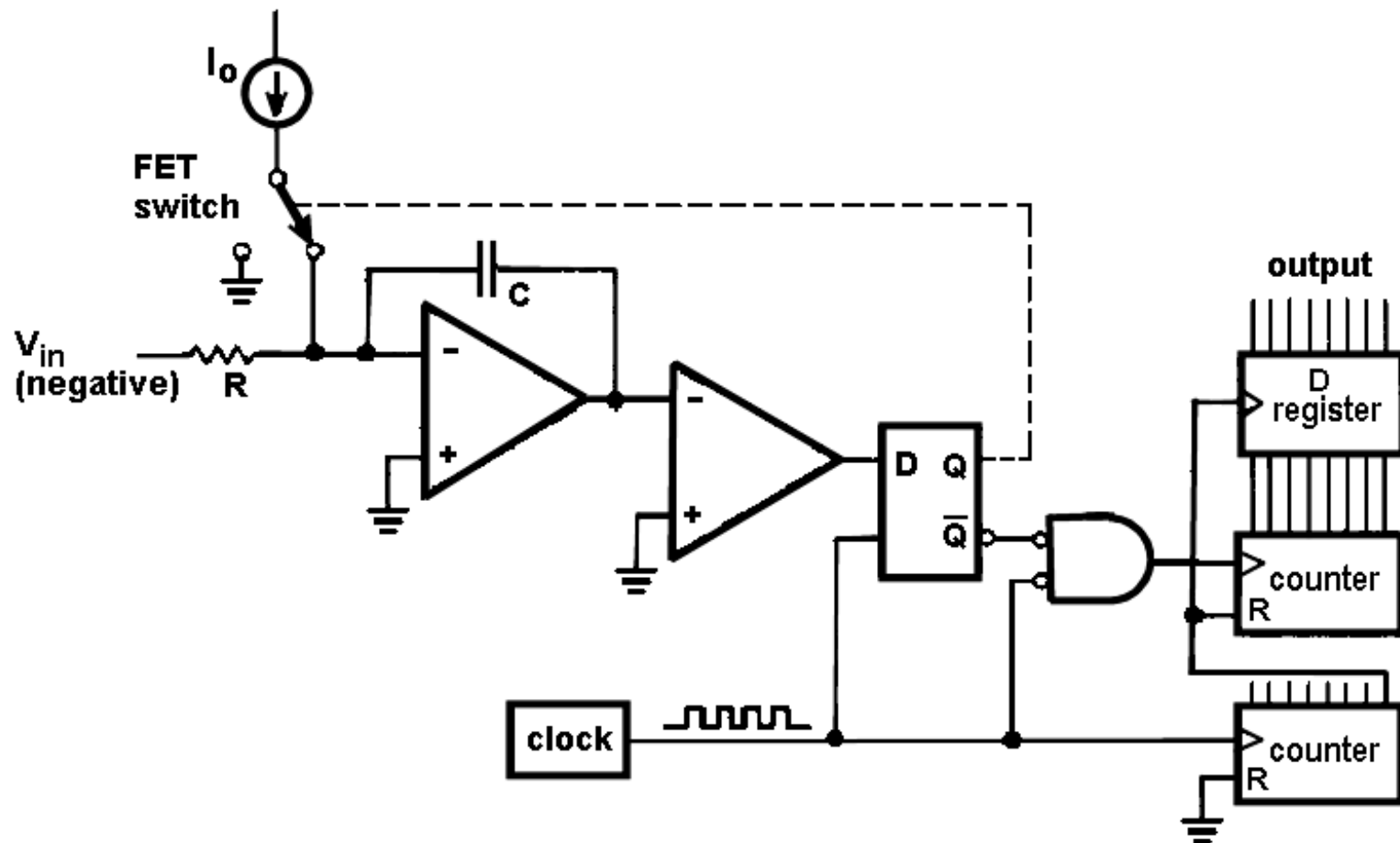
- dramatické snížení času potřebného pro integraci, zvýšení rozlišení vlivem rozdílných hodnot odporů R_{up} a R_{dn}
- využití přeběhu signálu po přepnutí a následných integrací se sníženým, což způsobí zvýšení výstupní frekvence



Časový průběh čtyřnásobné integrace



b) Delta sigma převodník



Delta-sigma charge-balancing ADC

Funkce delta-sigma převodníku

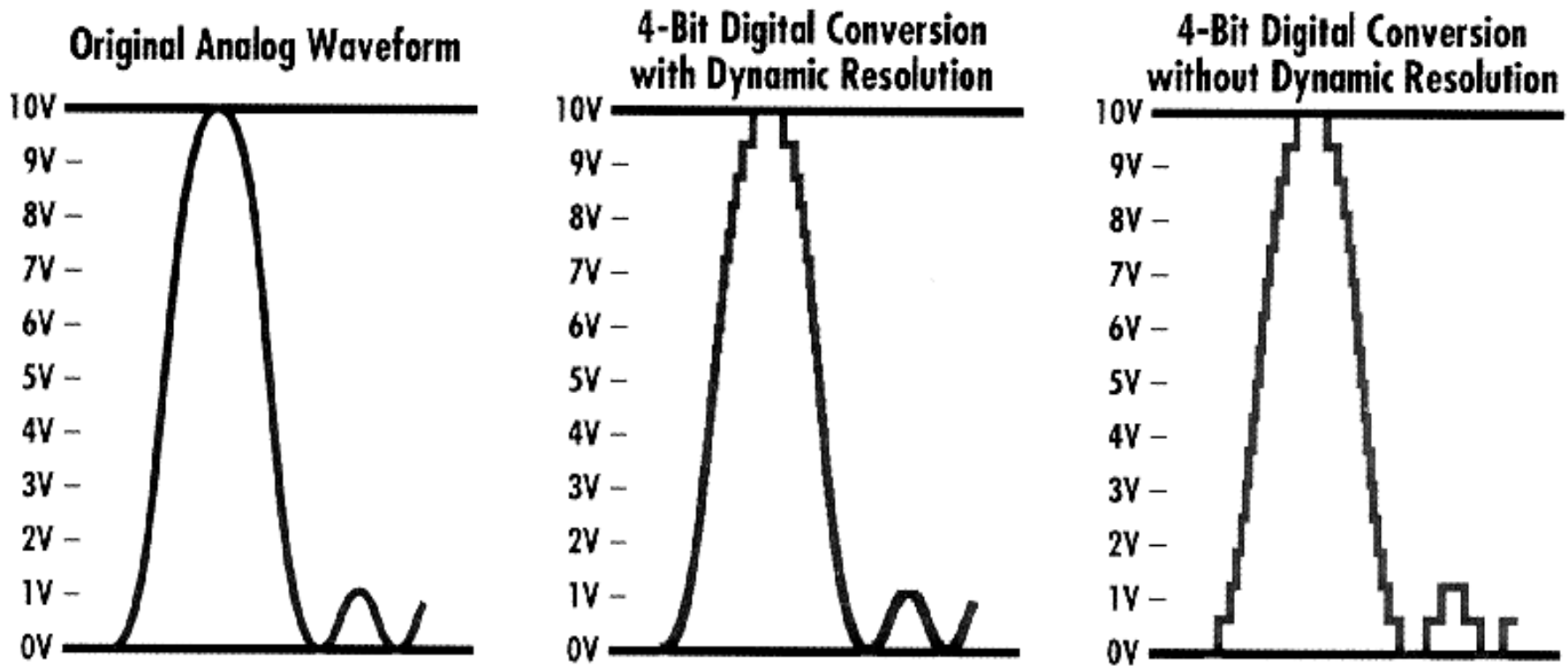
- vstupní analogový signál je integrován v integrátoru
- v komparátoru je výsledek porovnán s napětím země
- výsledek je ukládán do klopného obvodu, jehož výstup přepíná zdroj proudu, který vyrovnává vstupní proud na nulovou hodnotu
- počet taktu hodin, po které byl přepnut zdroj proudu je dále během vzorkovací periody zpracován

Využití delta sigma převodníku

- **audio**
- **multimetry**
- **sběr dat**
- **možnost potlačení nežádoucích kmitočtů**

Změnou referenčních podmínek převodníku pro malá vstupní napětí je možno dosáhnout zvýšení rozlišení malých napětí

Dynamic Resolution (4-bit conversion used for simplification)



Note: Resolution is 10 times greater at low end of the scale – compare conversions at 2V and below

Výběr AD převodníků

- speciální převodníky max 2.5 GSPS pro 8 bitů
- převodníky multimetrů s rozlišením 8,5 číslice 1.5 SPS
- zásady výběru jako u DAC, navíc důležitá disipace tepelné energie, vstupní impedance ...

Katalogové údaje

Typ	Rozlišení [bit]	Rychlost převodu [Hz]
Paralelní	6 ... 10	$10^7 \dots 3 \cdot 10^9$
Aproximační	8 ... 16	$3 \cdot 10^4 \dots 3 \cdot 10^6$
Integrační	10 ... 27	$10^{-1} \dots 10^3$
Sigma-delta	16 ... 24	$10^1 \dots 10^5$

Parametry A/D převodníků

Pravidlo: vždy je potřeba převodník s vyšší vzorkovací frekvencí než je k dispozici

- prokládání AD převodníků s posunutou fází vzorkování
 - možnost chyb vlivem nelinearity charakteristik
 - zvláštní pozornost je třeba věnovat offsetu a zisku, nutnost kalibrace
 - chyby fáze hodin je někdy možno odstranit kalibrací hod. signálů
- řešení není vhodné pro případy, kdy nás zajímají spektrální vlastnosti signálů